

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Módulo `customer_loyalty` — Avaliação Técnica TIS

Projeto: Customer Loyalty

Plataforma: Odoo 18

Área: Desenvolvimento de módulos Odoo

Objetivo: Implementação e extensão das funcionalidades de fidelização de clientes

1. Objetivo do desafio

O desafio consiste em desenvolver o módulo `customer_loyalty`, destinado a complementar as funcionalidades de fidelização de clientes no Odoo.

A solução deve contemplar a gestão de carteiras e pontos, classificação dos clientes por níveis de fidelização, apresentação dos pontos na interface administrativa, notificações automáticas, controlo de permissões e geração de relatórios.

A implementação deve respeitar a arquitetura do Odoo e reutilizar as funcionalidades standard sempre que estas satisfaçam os requisitos.

2. Requisito 1 — Múltiplas carteiras de pontos por cliente

Descrição: Cada cliente pode possuir uma ou mais carteiras de pontos.

Objetivo funcional: permitir que um cliente esteja associado a diferentes carteiras de fidelização, quando o negócio o exigir.

Abordagem técnica: o Odoo disponibiliza o modelo nativo `loyalty.card`, utilizado na gestão dos cartões de fidelização. A relação entre os clientes e os cartões pode ser apresentada através de uma associação entre os modelos, respeitando a estrutura de dados existente.

Uma relação One2many permite consultar os registos associados a um cliente a partir do respetivo formulário.

Decisão de implementação: reutilizar o modelo nativo de cartões de fidelização, sem criar um modelo paralelo com a mesma finalidade.

É importante distinguir a possibilidade de consultar vários cartões da implementação de uma lógica adicional para gerir carteiras independentes.

3. Requisito 2 — Atribuição automática de pontos na confirmação da venda

Descrição: adicionar um método ao modelo `sale.order` que atribua um ponto por cada dez unidades monetárias do valor total do pedido, quando este for confirmado.

Regra de negócio:

- O método deve ser executado no momento da confirmação do pedido.
- O valor considerado deve respeitar a definição acordada para o total da venda.
- Os pontos calculados devem ser atribuídos à carteira de fidelização correspondente ao cliente.

Cálculo e atribuição de pontos

O cálculo dos pontos é realizado com base no valor total do pedido de venda, atribuindo **1 ponto por cada 10 unidades monetárias**. Para determinar a quantidade de pontos, utiliza-se a divisão inteira, descartando a parte decimal do resultado.

Por exemplo:

- Pedido de 100 unidades monetárias: 10 pontos.
- Pedido de 105 unidades monetárias: 10 pontos.
- Pedido de 109 unidades monetárias: 10 pontos.
- Pedido de 110 unidades monetárias: 11 pontos.

Desta forma, os valores inferiores à próxima unidade de dez não geram um ponto adicional.

Abordagem técnica

A implementação estende o modelo nativo `sale.order` do Odoo, aproveitando o mecanismo de cálculo de pontos dos programas de fidelização. Esta abordagem permite adaptar a regra de cálculo sem substituir o fluxo nativo de confirmação dos pedidos de venda nem comprometer os mecanismos existentes de gestão das carteiras de fidelização.

Campo `use_order_total_for_points`

Foi adicionado ao modelo `loyalty.program` o campo booleano `use_order_total_for_points`, que permite configurar se um determinado programa de fidelização deve calcular os pontos com base no valor total do pedido de venda.

Este campo funciona como um **indicador de configuração do programa**:

- **Ativado (True):** o programa utiliza a regra personalizada de cálculo, atribuindo 1 ponto por cada 10 unidades monetárias do valor total do pedido.
- **Desativado (False):** o programa mantém o comportamento de cálculo de pontos definido pelo Odoo.

A utilização deste campo permite aplicar a regra personalizada apenas aos programas que necessitam dela, preservando o comportamento padrão dos restantes programas de fidelização.

A extensão mantém a integração com o mecanismo nativo de pontos do Odoo, permitindo que a atualização das carteiras continue a seguir o fluxo normal da aplicação, desde que o programa cumpra os critérios de elegibilidade e configuração exigidos pelo sistema.

Distinção relativamente ao Odoo standard: o Odoo já disponibiliza regras configuráveis de acumulação de pontos nos programas de fidelização. Uma regra personalizada só é necessária se o requisito exigir um comportamento que não possa ser satisfeito pela configuração nativa.

4. Requisito 3 — Widget JavaScript na ficha do cliente

Descrição: criar um widget JavaScript que apresente o total de pontos acumulados pelo cliente na vista de formulário de `res.partner`, com atualização em tempo real.

Objetivo funcional: permitir que o utilizador consulte rapidamente o saldo de pontos sem navegar para outros menus.

Abordagem técnica: no Odoo 18, a implementação de componentes reativos na interface web pode recorrer ao OWL e ao sistema de registo de componentes do cliente.

O componente deve obter os dados de fidelização associados ao cliente e apresentar o total calculado. A vista do formulário deve integrar o componente através dos mecanismos de extensão suportados pelo Odoo.

Comportamento esperado:

1. O utilizador abre a ficha do cliente.
2. O componente identifica o cliente em contexto.
3. O saldo é obtido a partir dos dados de fidelização.
4. O total é apresentado na interface.
5. Após uma alteração relevante dos dados, o componente deve refletir o novo saldo quando os dados forem atualizados.

5. Requisito 4 — Envio automático de emails aos clientes Gold

Descrição: criar uma ação agendada que envie, todos os domingos às 23:00, um email aos clientes classificados como Gold.

A mensagem deve agradecer a preferência do cliente e incluir um cupão de desconto fictício.

Objetivo funcional: automatizar a comunicação com os clientes de maior fidelização.

Abordagem técnica: a implementação pode utilizar uma ação agendada do Odoo, definida através de um registo `ir.cron`, associada a um método que identifica os clientes elegíveis e envia o email através do sistema de correio da plataforma.

O processo deve contemplar:

- Identificação dos clientes cujo nível atual é Gold.
- Validação do endereço de email.
- Utilização de um modelo de email.
- Inclusão da mensagem de agradecimento e do cupão fictício.
- Registo e tratamento de erros de envio.

6. Requisito 5 — Controlo das alterações manuais de pontos

Descrição: apenas os utilizadores pertencentes ao grupo `Loyalty Card` podem alterar manualmente os pontos.

Objetivo funcional: impedir alterações não autorizadas aos saldos de fidelização.

Abordagem técnica: a solução deve recorrer aos grupos de segurança e às regras de acesso do Odoo, complementados, quando necessário, por verificações de autorização nas operações que alteram os pontos.

A implementação deve distinguir:

- Operações automáticas realizadas pelo sistema.
- Operações manuais executadas pelos utilizadores.
- Operações administrativas autorizadas.

A restrição não deve depender exclusivamente da ocultação de botões ou campos na interface. A autorização deve ser validada no servidor, para impedir que um utilizador sem permissões altere os pontos por outros meios.

Resultado esperado: utilizadores sem autorização podem consultar os dados permitidos, mas não podem efetuar alterações manuais aos pontos.

7. Requisito 6 — Atualização automática do nível de fidelização

Descrição: implementar o método `upgrade_level`, responsável por atualizar o nível do cliente de acordo com o total de pontos acumulados.

Regras de classificação:

Nível	Total de pontos
Bronze	Até 999
Silver	De 1.000 a 4.999
Gold	5.000 ou mais

Abordagem técnica: o método deve obter o total de pontos elegíveis do cliente e determinar o nível correspondente.

A classificação deve respeitar os limites definidos, sem sobreposição entre os intervalos.

O método pode ser executado após alterações relevantes ao saldo ou através do mecanismo de atualização previsto na implementação.

Exemplos de validação:

- 500 pontos: Bronze.
- 1.000 pontos: Silver.
- 4.999 pontos: Silver.
- 5.000 pontos: Gold.

Também deve ser considerada a possibilidade de um cliente descer de nível quando o saldo diminui, caso essa seja a regra de negócio pretendida.

8. Requisito 7 — Relatório PDF «Resumo de Pontos de Clientes»

Descrição: criar um relatório PDF com o título «Resumo de Pontos de Clientes».

O relatório deve apresentar:

- Nome do cliente.
- Total de pontos acumulados.
- Nível atual de fidelização.
- Histórico de pontos ganhos em pedidos de venda.

Objetivo funcional: permitir a consulta e a análise da situação de fidelização dos clientes através de um documento estruturado.

Abordagem técnica: o relatório pode ser implementado com os mecanismos de relatórios do Odoo, utilizando QWeb para definir a estrutura e o formato do documento PDF.

O histórico deve ser baseado nos registos disponíveis que permitam identificar os pontos atribuídos em cada pedido de venda.

Estrutura sugerida:

1. Título e data de emissão.
2. Identificação do cliente.
3. Total de pontos acumulados.
4. Nível atual.
5. Histórico de vendas e pontos atribuídos.

9. Requisito 8 — Portal de fidelização de clientes

Descrição: disponibilizar um portal onde os clientes possam consultar os pontos acumulados com a empresa e escolher produtos ou recompensas em função desses pontos.

Análise funcional: antes de desenvolver um portal personalizado, é necessário verificar as funcionalidades nativas já disponibilizadas pelo Odoo.

O Odoo 18 inclui programas de fidelização que permitem acumular pontos e trocá-los por recompensas, incluindo descontos e produtos gratuitos. A plataforma também disponibiliza funcionalidades de comércio eletrônico que permitem aos clientes consultar produtos e realizar compras online, mediante a configuração adequada.

Decisão técnica: reutilizar os mecanismos nativos do Odoo para a gestão dos pontos, recompensas e compras, evitando desenvolver uma segunda implementação das mesmas regras de negócio.

É importante, contudo, distinguir a utilização de programas de fidelização e recompensas no comércio eletrônico da existência de uma página de portal que apresente um resumo consolidado dos pontos do cliente. A disponibilidade desta última funcionalidade deve ser confirmada na configuração concreta do Odoo utilizado.

Se o ambiente já disponibilizar o fluxo completo exigido, não se justifica desenvolver uma duplicação personalizada. Se existir uma lacuna específica na apresentação ou na experiência do portal, deve ser implementada apenas a extensão necessária para a colmatar.

11. Conclusão

O módulo `customer_loyalty` deve responder aos requisitos específicos da avaliação sem duplicar funcionalidades que já fazem parte do Odoo standard.

A abordagem recomendada consiste em identificar as lacunas funcionais, reutilizar os mecanismos existentes e implementar apenas as extensões necessárias para satisfazer os requisitos que não sejam cobertos pela configuração nativa.

Esta estratégia reduz a complexidade da solução, melhora a manutenibilidade e demonstra uma compreensão adequada da arquitetura do Odoo.

Repositório: https://github.com/JardelLion/customer_loyalty